

Yapay Zeka Destekli Yazılım Test Mühendisliği

Test Otomasyonunda Yeni Çağ ve API Regresyon Projesi

Burak Erim

21360859024

15 Mayıs 2026

Yazılım Test Mühendisliği Proje Ödevi

Test Mühendisliği ve Otomatik Regresyon

Rest Assured Kütüphanesi

Yapay Zeka Destekli Testler

Proje Demosu

Test Mühendisliği ve Otomatik Regresyon

Test Mühendisliği ve Otomatik Regresyon

- **Test Mühendisliği Nedir?:** Yazılımın kalitesini, güvenilirliğini ve müşteri beklentilerini karşıladığını garanti altına alan uzmanlık alanıdır.
- **El ile (Manuel) vs Otomasyon:** Tekrarlayan rutin işleri makinelere devretmek, insanın asıl kalite ve keşif testlerine odaklanmasını sağlar.
- **Regresyon Testi:** Yeni eklenen bir kod parçasının, sistemin önceden tıkr tıkr çalışan kısımlarını bozup bozmadığını denetlemektir.
- **Otomasyonun Faydaları:**
 - Çok hızlı geri bildirim ve raporlama
 - Uzun vadede ciddi zaman ve maliyet tasarrufu
 - Daha yüksek test kapsamı ve güvenilirlik
 - Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım süreçlerine tam uyum

Rest Assured Kütüphanesi

Rest Assured Nedir ve Neden Kullanılır?

Rest Assured

Java tabanlı, web servislerini (API) test etmek için tasarlanmış açık kaynaklı, dünya standartlarında bir test aracıdır.

- **Davranış Odaklı Yaklaşım:** "Koşul - Eylem - Doğrulama" mantığı ile adeta düz bir metin okur gibi kolay anlaşılan kodlar yazılmasını sağlar.
- **Öne Çıkan Avantajları:**
 - Güçlü veri okuma ve dönüştürme yeteneği.
 - Akıcı ve kolay anlaşılan doğrulama komutları.
 - Farklı sürekli entegrasyon araçlarıyla sorunsuz çalışabilmesi.

Yapay Zeka Destekli Testler

Yapay zeka test süreçlerinde devrimsel değişiklikler yapıyor:

1. **Kendi Kendini Onaran Testler:** Ekranda tıklanacak bir butonun konumu veya adı değiştiğinde, yapay zekanın o butonu otomatik tanıyıp testin hata vermesini engellemesi.
2. **Otomatik Senaryo Üretimi:** Gereksinim metinlerinden yola çıkarak test adımlarının yapay zeka tarafından saniyeler içinde koda dökülmesi.
3. **Akıllı Sanal Veri Üretimi:** Canlı sistemdeki gerçek müşteri verilerini kullanmak yerine, tamamen gerçeğe yakın sahte test verileri oluşturulması (Güvenlik yasalarına uygun).
4. **Görsel Denetim:** Sayfayı piksel piksel incelemek yerine, tıpkı insan gözü gibi görsel analiz yapan akıllı araçlar.

Proje Demosu

Kurulan Altyapı

Testler için örnek bir web servisi kullanıldı. Arka planda **Java 17** ve **Rest Assured** ile *Temiz Kod (Clean Code)* kurallarına harfiyen uyulan bir yapı inşa edildi.

Otomatik Hale Getirilen Test Senaryoları:

- **Kullanıcı Çekme (Veri Okuma):**

- Var olan kullanıcının bilgilerini sorgulama.
- Veri eksikliği var mı ve yanıt 2 saniyenin altında geliyor mu kontrolü.
- Durum Kodu: 200 (Başarılı) teyidi.

- **Yeni Kullanıcı Oluşturma (Veri Gönderme):**

- Java Veri Modeli üzerinden sisteme yeni bir kişi kaydetme.
- Güvenlik anahtarı (API Key) kullanımı ve Durum Kodu: 201 (Oluşturuldu) teyidi.

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler!

Sorularınız?

GitHub Deposu: <https://github.com/erimburak/reqres-api-test>